RCT Power Panel

Benutzerhandbuch

> **Kein Zusammenhang mit der RCT Power GmbH.** Unabhängiges Projekt, von ihr weder empfohlen noch unterstützt.

Das RCT Power Panel ist ein Wandpanel, das die Live-Daten Ihres Wechselrichters anzeigt. Es liest die Werte direkt aus dem Wechselrichter (RCT oder OpenInverterGateway, TCP, Standard-Port 8899), zeigt sie auf sieben Seiten an und schreibt sie alle fünf Minuten auf eine microSD-Karte auf — so bleiben die Messwerte auch dann erhalten, wenn das Panel ausgeschaltet war.



Vorderseite

Rückseite

Bild 1: Vorder- und Rückseite

Kurzanleitung

Inbetriebnahme in 5 Schritten

> **Erstinstallation:** Auf einem neuen Board ist noch keine Firmware drauf. Einmalig im Browser flashen: https://fboor.github.io/rct-panel/install/ — USB-Kabel anstecken, Chrome, Edge oder Firefox, Gerät wählen, fertig.

Sie brauchen nur zwei Angaben, sonst nichts weiter zu wissen:

1. den Namen und das Passwort Ihres WLAN,
2. die IP-Adresse Ihres Wechselrichters — das Gerät zeigt sie gelegentlich direkt auf seinem Display an.

Der Port ist einheitlich `8899` und bereits voreingestellt — dort ist nichts einzutragen.

So geht's:

1. Panel anschließen — USB-C-Kabel an ein Netzteil, das Display zeigt sofort die Übersicht.
2. WLAN „RCT-Panel“ wählen — den Zugangspunkt erzeugt das Panel beim ersten Start (oder wenn kein gespeichertes Netzwerk erreichbar ist).
3. Portal öffnen — im Browser `http://192.168.4.1` aufrufen. Die meisten Browser erkennen das Gerät über die Portalerkennung.
4. Zwei Felder ausfüllen und speichern — WLAN-Name/-Passwort sowie die IP-Adresse des Wechselrichters (der Port ist bereits voreingestellt).
5. Fertig. Das Panel verbindet sich mit Ihrem WLAN und zeigt die Live-Daten. Der Zugangspunkt „RCT-Panel“ verschwindet dabei von selbst.

So sieht es danach aus: Oben die Statusleiste mit dem Verbindungsstatus (`aktiv`, grün = alles gut), in der Mitte die aktuelle Seite; unten blättern ◀ / ▶ durch die sieben Seiten, ⌂ springt zur Übersicht. Details zu den Seiten stehen in Kapitel 3, zur Einrichtung ab Kapitel 1.

Im Browser im Heimnetz finden Sie unter `http://<IP des Panels>/einstellungen` Gerätetyp, Adresse, Port und Theme — dort lässt sich das Gerät später wechseln, ohne das WLAN neu zu konfigurieren (Kapitel 1.4). Die IP-Adresse des Panels steht oben links auf der Service-Seite, siehe Abschnitt 3.7.

Die Messwerte liegen außerdem auf der SD-Karte und lassen sich später im Browser abrufen: IP-Adresse und Code dafür stehen auf der Service-Seite, siehe Kapitel 5. Dort gibt es auch die Energiebalken und den Verlauf — die Diagramme zeichnet Ihr Browser, das Panel liefert nur die Zahlen.

---

1. Inbetriebnahme

1.1 Anschlüsse

Alle Anschlüsse liegen an den Seitenkanten und sind von der Seite zugänglich — das Panel muss dafür nicht aus der Wand. Die Nummern in Bild 1 und Bild 2 gehören zusammen; „links“ und „rechts“ meinen die Rückseitenansicht.

Nr.	Anschluss	Lage	Verwendung
1	Touch-Display	Vorderseite	Anzeige und Bedienung
2	microSD (TF)	linke Kante, oben	Aufzeichnung der Messwerte (Kapitel 4)
3	USB-C	linke Kante, unten	Versorgung mit 5 V, Firmware-Aktualisierung per Kabel (Kapitel 10)
4	Schaltkontakt	Pinheader H1, rechte Kante	GND und 3,3-V-Schaltausgang für ein externes Relais (Kapitel 6)

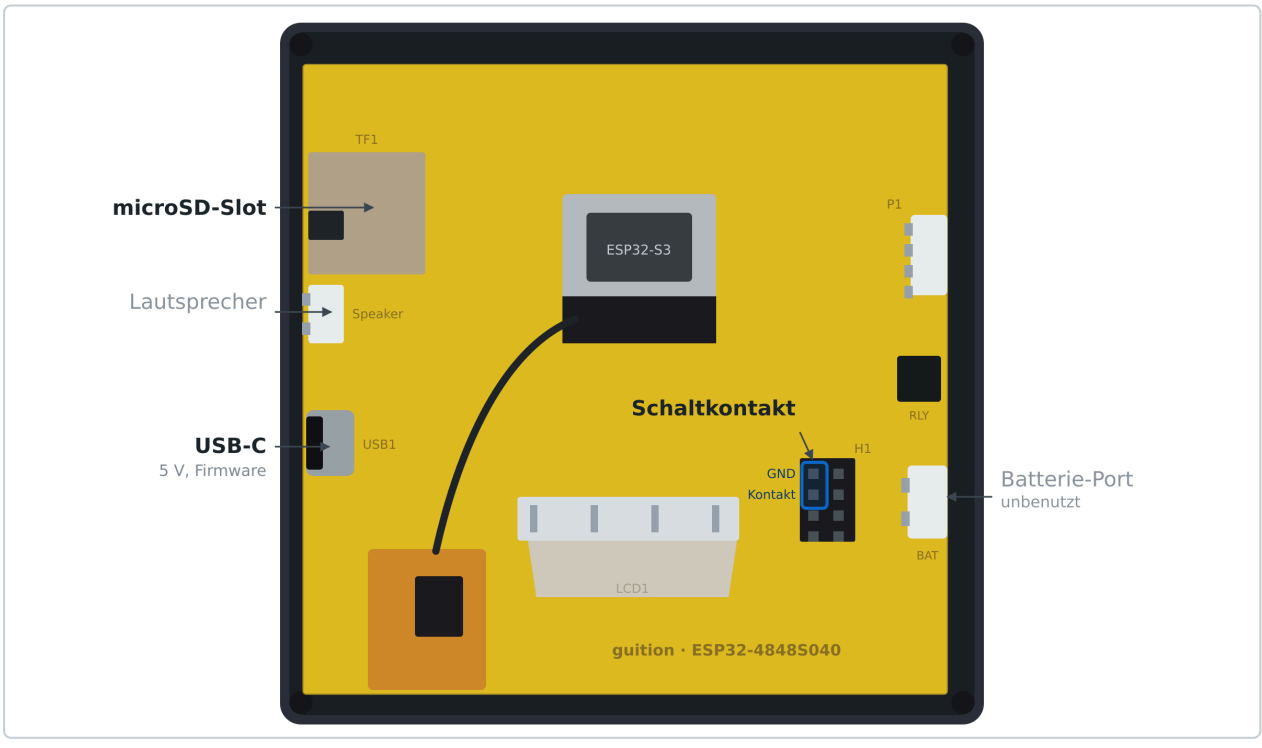


Bild 2: Rückseite der Platine mit allen Anschlüssen an ihrer Stelle. Grau: von der Firmware nicht benutzt.

Der Schaltkontakt sitzt am Pinheader H1 an der rechten Kante und hat zwei Anschlüsse: in der linken Reihe die beiden oberen Pins, oben der Aufdruck GND, darunter der 3,3-V-Schaltausgang, an den die Spule eines externen Relais kommt — dazu mehr in Kapitel 6. Am Panel selbst liegen nur die 5 V der USB-Versorgung und diese 3,3 V an; an keinem Anschluss darf Netzspannung angeschlossen werden.

1.2 Erstes Einschalten

1. Panel mit 5 V versorgen. Das Display startet sofort.
2. Ohne gespeichertes WLAN startet das Panel selbst einen eigenen WLAN-Zugangspunkt (AP) mit dem Namen `RCT-Panel` — auch dann, wenn kein Netzwerk erreichbar ist.
3. Mit einem Smartphone/Laptop verbinden Sie sich mit diesem WLAN und öffnen die Konfigurationsseite unter `http://192.168.4.1`. Die meisten Browser erkennen das Gerät über die Portalerkennung.

1.3 Konfiguration im Setup-Portal

Tragen Sie im Portal ein:

Feld	Bedeutung	Vorgabe
WLAN-Name / Passwort	Ihr Heimnetzwerk	—
`device_host`	IP-Adresse oder Hostname des Wechselrichters	`192.168.0.1`
`device_port`	TCP-Port für das Protokoll des Wechselrichters	`8899`

Bestätigen Sie das Formular. Das Panel speichert die Angaben dauerhaft (NVS) und wechselt dann ins konfigurierte Netzwerk — der Zugangspunkt `RCT-Panel` verschwindet dabei erwartungsgemäß.

> **Tipp:** Der Zugangspunkt bleibt so lange aktiv, bis das Panel erfolgreich konfiguriert ist. Bei falschem Passwort oder nicht erreichbarem Netzwerk öffnet sich das Portal automatisch wieder, damit Sie die Angaben korrigieren können.

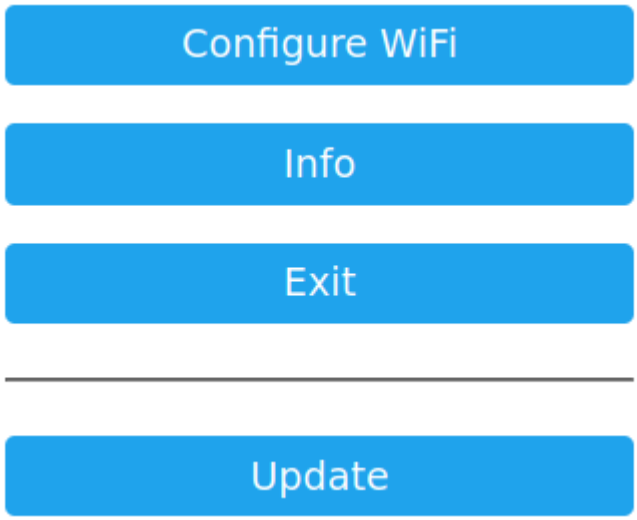


Bild 3: Konfigurationsportal unter http://192.168.4.1 mit den Feldern für WLAN und RCT-Adresse

1.4 Später erneut konfigurieren

Im Heimnetz — auf der Seite `/einstellungen` im Browser:

Feld	Bedeutung
Gerät	Wechselrichter **RCT** oder **OpenInverterGateway**

Feld	Bedeutung
Adresse	IP-Adresse oder Hostname des Geräts
Port	TCP-Port, über den das Gerät antwortet (`8899` bei beiden)
Theme	dunkel oder hell

Darunter stehen der **Schaltausgang** (Schwelle in Watt, Test) und die **Wartung** (Neustart, WLAN zurücksetzen). Details im Kapitel zum Schaltausgang.

Speichern schreibt die Angaben in den NVS-Speicher und startet das Panel neu — ohne Zugangspunkt, ohne WLAN-Passwort. Nach dem Wechsel passt sich die Übersicht dem Gerät an: ein *OpenInverterGateway* ohne Hauszähler zeigt einen PV-Knoten statt des Hauses.

Im Notfall — wenn das Panel gar nicht erst im Heimnetz ist:

- Öffnen Sie auf der Seite Service den Button „Setup starten“ — das Panel startet daraufhin wieder den Konfigurations-Zugangspunkt.
- Oder starten Sie das Panel, während kein gespeichertes Netzwerk erreichbar ist (nach ca. 15 s erscheint der AP von selbst).
- Zum vollständigen Zurücksetzen auf Werkseinstellung kann der NVS-Speicher gelöscht werden (Entwickler-Anleitung, Abschnitt 10).

---

2. Bedienung

Die Bedienung erfolgt per Touch:

- ◀ / ▶ (linker/rechter Knopf unten): eine Seite zurück bzw. weiter.
- ⌂ (Home-Mitte): springt zur Übersicht.
- Die Reihenfolge der Seiten ist fest: Übersicht → Energie → Heute → 24 h Verlauf → Info → Akku → Service (und wieder zurück).

Statusleiste (oben): links steht „RCT Power Panel“, rechts der Verbindungsstatus:

Badge	Bedeutung
`aktiv` (grün)	Wechselrichter verbunden, Daten aktuell
`verbinde` (gelb)	WLAN und Verbindung werden gerade aufgebaut
`keine Daten` (rot)	WLAN steht, aber es kommen keine RCT-Daten an
`verbinde neu` (gelb)	Daten kamen, der Datenstrom ist abgerissen — Neustart der Verbindung
`wartet` (gelb)	Verbindung steht, aber seit über einer Minute kam kein neuer Wert — die angezeigten Zahlen sind die zuletzt eingetroffenen

`wartet` ist kein Fehler: Manche Wechselrichter liefern über Minuten nichts, und der Ausgang schaltet dabei weiter. „–“ statt eines Wertes heißt: noch nicht eingetroffen — das Panel zeigt keinen erfundenen Nullwert an.

Helles oder dunkles Theme

Standard ist das dunkle Theme. Auf der Service-Seite unten rechts steht „Helles Theme“, ein erneutes Tippen „Dunkles Theme“. Die Wahl bleibt erhalten, ein Neustart ist nicht nötig. Karten, Diagramm, Zeilen, Knöpfe und die farbigen Texte sehen in beiden Themes gleich aus.

Energiesparmodus

Ohne Bedienung geht das Licht von selbst aus:

Zeit ohne Bedienung	Anzeige
bis 3 Minuten	volle Helligkeit
ab 3 Minuten	auf 30 % gedimmt
ab 5 Minuten	Licht aus
erste Berührung	sofort wieder hell, die Zeiten beginnen von vorn

Das Panel hellt nicht von selbst wieder auf. Die Zeiten sind fest eingestellt. Ohne erkannten Touchscreen bleibt das Licht immer an.

---

3. Die Funktionen im Einzelnen

3.1 Übersicht

Das Flussdiagramm zeigt die aktuellen Messdaten.

Knoten	Position	Wert
PV Erzeugung	links, wenn es einen Hauszähler gibt, sonst in der Mitte	Erzeugung aus Solar-Generator A und B, dazu ein externer S0-Zähler, falls vorhanden
Haus	Mitte	aktueller Verbrauch, nur mit Hauszähler
Netz	rechts	Bezug oder Einspeisung (negativ = Einspeisung), nur mit Zähler
Batterie	unten	Ladezustand in Prozent im Knoten, Leistung darunter, nur mit Akku

Fehlen Zähler und Akku, bleibt ein Knoten: die PV in der Mitte, groß, mit ihrem Wert darunter und einem einzigen Feld.

Beim RCT Power zieht der Wechselrichter die externe Einspeisung bereits von seiner Lastmessung ab; das Panel addiert den S0-Wert wieder hinzu, damit hier der tatsächliche Hausverbrauch steht.

Die Werte unter den Knoten stehen in ganzen Watt unter 1 kW („380 W“) und in kW mit zwei Nachkommastellen darüber („1,23 kW“).

Die Pfeile leuchten rot in Richtung des aktuellen Energieflusses, aber nur dort, wo es eine Verbindung gibt. Darunter stehen so viele Felder, wie das Gerät etwas meldet (Symbol, Text und Farbe), die je einen von drei Zuständen zeigen:

Feld	grün	orange	grau
Erzeugung (Sonne mit Panel)	deckt den Hausverbrauch	deckt ihn nicht	unter 20 W: „Inaktiv“
Verbrauch (Stecker)	Unabhängig (kein Netzbezug)	Netzbezug	unter 10 W: „Verbrauch“ in grau
Akku (halbvoller Akku)	Laden	Entladen	kein Strom (kein Feld, wenn das Gerät gar keinen Akku hat)

Netzbezug und Erzeugung zählen erst ab 20 W; unterhalb davon ist das Vorzeichen Rauschen, und im Feld steht „Inaktiv“. Der Strich bleibt für Werte reserviert, die der Wechselrichter noch gar nicht

gemeldet hat. Für „Erzeugung“ gilt derselbe Hausverbrauch wie im Diagramm, also mit dem S0-Zähler: ein Haus, das aus S0 versorgt wird, erscheint deshalb nicht als orange.

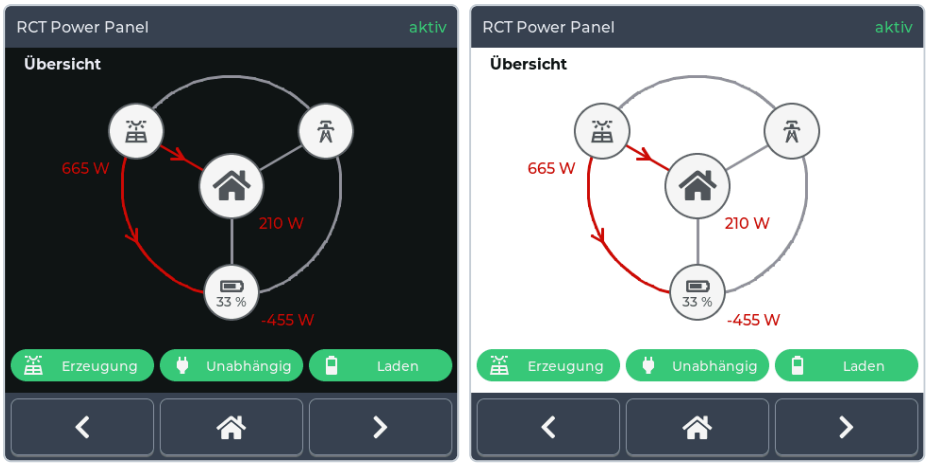


Bild 4: Die Übersicht, links im dunklen und rechts im hellen Theme. Der Wechsel betrifft den Seitenhintergrund und die Beschriftung darauf; die Felder unten und die Knoten behalten ihre Farben.

3.2 Energie

Akkumulierte Energien als Balken — wählbar über die Tasten Tag | Monat | Jahr | Gesamt:

Balken	Farbe	Erklärung
PV Erzeugung	gelb	erzeugte Energie
Eigenverbrauch	grün	vom Haus genommen, was nicht aus dem Netz kam (= Verbrauch − Netzbezug, nie negativ)
Netzeinspeisung	orange	eingespeiste Energie
Netzbezug	rot	aus dem Netz bezogene Energie
Verbrauch	türkis	gesamter Verbrauch

Die Balken sind zum größten Wert des gewählten Zeitraums normiert; die Werte stehen rechtsbündig über dem jeweiligen Balken (kWh bzw. MWh mit Dezimalkomma). Sie gehen nicht gegeneinander auf: Die Differenz zwischen *PV Erzeugung* und der Summe aus Eigenverbrauch und Netzeinspeisung ist, was im Akku liegt und was die Umwandlung kostet. Der Eigenverbrauch zählt beim Entladen, nicht beim Laden.

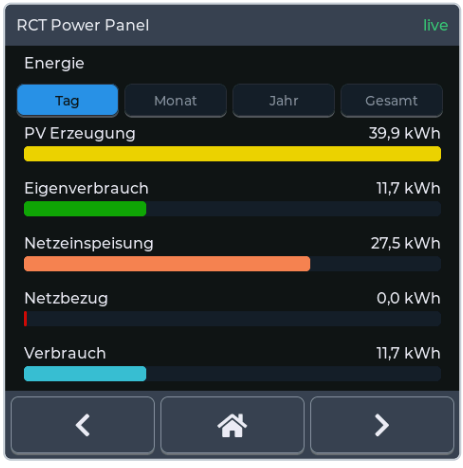


Bild 5: Die Energieseite für den Tag — die fünf Zeilen sind zugleich die Legende: der Name trägt die Farbe des Balkens darunter.

3.3 Heute

Die Tageswerte des aktuellen Kalendertags:

- Erzeugt / Eigenverbrauch / Eingespeist (kWh),
- Verbrauch / Bezug (kWh),
- Autarkie (%): = Eigenverbrauch ÷ Verbrauch des Tages, also 1 − Netzbezug ÷ Verbrauch
- Eigenverbrauchsquote (%): = Eigenverbrauch ÷ (Eigenverbrauch + Netzeinspeisung)

Die Akkuladung steht in keinem der beiden Werte.

Am 4. Oktober 2026 waren das 9 988 Wh Eigenverbrauch bei 12 670 Wh Einspeisung, also eine Quote von 44,1 % bei 100 % Autarkie.

Hinweis: Entlädt sich die Batterie zur Deckung des Hausbedarfs, zählt diese Energie als Eigenverbrauch — das ist genau der Punkt, an dem gezählt wird.

3.4 24 h Verlauf

Liniendiagramm der letzten 24 Stunden (ein Punkt alle 5 Minuten, 288 Punkte):

Linie	Farbe
Netz	rot
Verbrauch	violett
PV	grün
EXT (externer S0-Zähler)	blau
Batterie	orange
SOC (Ladezustand)	gelb — auf eigener Achse 0–100 %: 0 % = unterer Rand, 100 % = oberer Rand

- Die Y-Achse der Leistungswerte skaliert automatisch: Sie wächst, sobald ein neuer Höchstwert auftritt, und schrumpft wieder, sobald dieser aus dem 24-Stunden-Fenster fällt. Links am Diagramm stehen Markierungen für Minimum, 0 und Maximum (in kW mit Dezimalkomma).
- Batterie positiv = Entladen (versorgt das Haus), negativ = Laden.
- Fehlende Daten (z. B. Gerätepause) erscheinen als Lücke in den Linien; die Zeile unter dem Diagramm nennt die fehlende Messwerte („… Lücke(n), insgesamt … s").
- Der Verlauf übersteht einen Neustart: Beim Hochfahren lädt das Panel die letzten bis zu 24 Stunden von der SD-Karte zurück.

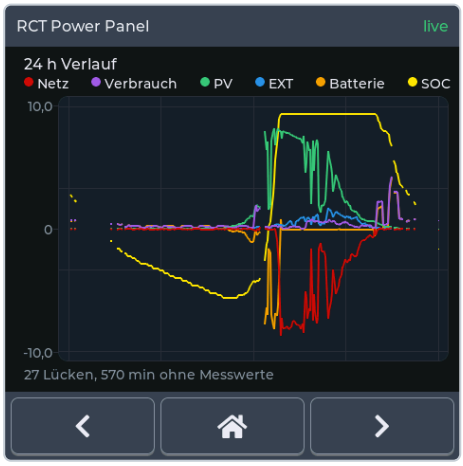


Bild 6: Der 24-Stunden-Verlauf mit den sechs Reihen in der Legende oben.

3.5 Info

Technische und Verbindungsdaten (Reihenfolge wie angezeigt):

`Name` · `Software` · `RCT host` · `RCT port` · `Link` (verbunden/getrennt) · `Last data` (Sekunden seit letztem Datenpaket) · `Uptime` · `Netz L1..L3` · `PV` (A+B+S0) · `Kern` · `Kühlkörper` · `Netzfrequenz`.

3.6 Akku

Alles zur Batterie:

- Batterie-SOC: Ladezustand in %.
- Batterie: Leistung / Strom / Spannung. Batteriezentrisches Vorzeichen: Laden = „+“, Entladen = „−“ — also umgekehrt zum Flussdiagramm auf der Übersicht, wo das Entladen (Versorgung des Hauses) positiv ist.
- Batterie-Temp · Kalibrierung (nächster Kalibriertermin als Datum + Tages-Countdown, sobald die Uhrzeit synchronisiert ist) · Zyklen · SOH (State of Health) · Inselbetrieb.

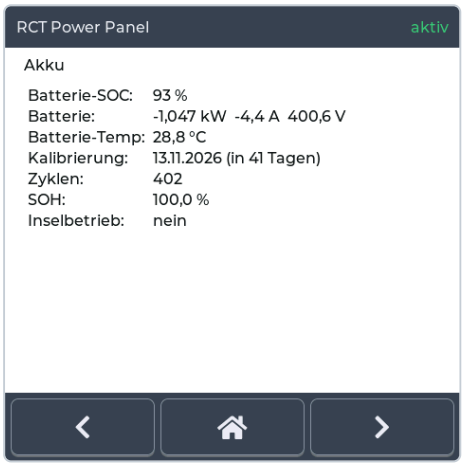


Bild 7: Die Akku-Seite im hellen Theme. „Batterie“ meint hier den Akku.

3.7 Service

Die einzige Seite mit Aktionen:

- „Setup starten“ (rechts oben): öffnet das Konfigurationsportal (siehe Abschnitt 1.3).
- Batterie-Status: decodierter Zustand, darunter die IP-Adresse des Panels — die brauchen Sie, um die Web-Oberfläche im Browser zu öffnen (Kapitel 5). Steht kein Netz, finden Sie dort `kein Netz`. Rechts daneben, in grauer Schrift, der Rohwert des Statusregisters als Hexzahl (nur für die Fehlersuche).
- Störungen: decodierte Fehlermeldungen des Wechselrichters (mehrere können gleichzeitig aktiv sein).
- SD-Log: Status der SD-Aufzeichnung, z. B. `SD: OK | 16,0 GB frei` — bei gezogener Karte `SD: -- | 137 gepuffert (11 h)` (Werte werden zwischengepuffert; siehe Abschnitt 4).
- „Screenshot“ (rechts, unter „Setup starten“): speichert nach 5 Sekunden ein Bild des aktuellen Displays als BMP auf die Karte (`/shot/shot001.bmp`). Die 5 Sekunden erlauben, vorher zu einer anderen Seite zu wechseln. Praktisch, wenn Sie dem Support zeigen möchten, was das Panel anzeigt. Ist eine Aufnahme nicht vollständig auf die Karte gekommen, steht hier `fehlgeschlagen` und die halbe Datei wird gelöscht — eine unvollständige Datei auf der Karte ist schlimmer als gar keine.
- Web-Oberfläche (rechts, unter den beiden Knöpfen): der vierstellige Code, den diese Seiten für Änderungen verlangen. Er ist nur belegt, solange das Panel im Netz ist. Tippen Sie auf den Code, zieht das Panel sofort einen neuen — nützlich, wenn jemand über Ihre Schulter mitgelesen hat.

- Theme (rechts unten, unter dem Testknopf): stellt die Darstellung der Display-Seiten um zwischen „Helles Theme“ (weißer Seitenhintergrund, schwarze Texte) und „Dunkles Theme“. Die Zeile nennt die Darstellung, die das Antippen einstellt. Die Einstellung bleibt nach einem Neustart erhalten (siehe Abschnitt 2).
- Ausgang (unten): der Schaltkontakt. `Ausgang` nennt die eingestellte Funktion mit ihrer Schwelle in Watt; Tippen Sie darauf, wechselt die Funktion. Darunter steht, was gerade passiert (`AN · 512 W jetzt`). Der Knopf daneben prüft für 20 Sekunden, ob am Port überhaupt etwas schaltet. Siehe Kapitel 6.



Bild 8: Die Service-Seite im hellen Theme. Sie ist die einzige Seite mit Knöpfen, und der Schalter für das Theme steht rechts unten unter dem Testknopf.

---

4. Datenerfassung auf der SD-Karte

Das Panel schreibt automatisch alle 5 Minuten einen Datensatz in eine CSV-Datei (nur bei verbundenem Wechselrichter, keine Nullzeilen):

- Datei: `/hist/<Gerätetyp>-<Jahr><Monat>.csv` (beim RCT-Power z. B. `RCT-202609.csv`), eine Datei pro Kalendermonat. Läuft die Uhr (SNTP) beim Start noch nicht, schreibt das Panel zunächst in eine Uptime-Datei und wechselt nach der Zeitsynchronisation automatisch auf die Monatsdatei.
- Umfang: alle fünf Minuten eine Zeile, 288 am Tag, im Betrieb rund 115 Byte je Zeile (23 Spalten, ganze Watt, eine Nachkommastelle bei den Temperaturen). Im ungünstigsten Fall sind es 165 Byte — das ist die längste Zeile, die der Formatter erzeugen kann. Daraus rund 35 kB pro Tag und etwa 1 MB pro Monat; eine übliche Karte reicht jahrzehntelang.
- Karte gezogen: Solange keine Karte steckt, werden die Zeilen im Speicher des Panels zwischengelagert und nach dem Einstecken in der richtigen Reihenfolge nachgeschrieben. Der Puffer fasst 24 Stunden (288 Zeilen, das ist der Arbeitsspeicher, nicht die Karte). Die Service-Seite zeigt den Pufferstand mit Zeitangabe, z. B. `SD: -- | 137 gepuffert (11 h)`.
- Die Dateien müssen Sie nicht aus der Karte auslesen: Das Panel liefert sie im Netz als Download aus (Kapitel 5).

> **Hinweis:** Die Karte wird mit 4 MHz angesprochen, was die Übertragung gegenüber den anfänglichen 400 kHz um etwa das Zehnfache beschleunigt. Das Panel prüft nach dem Einbinden der Karte selbst, ob dieser Takt trägt (512 Byte schreiben, lesen, vergleichen) und schaltet andernfalls automatisch auf die langsamere, bewährte Stufe zurück. Sie müssen nichts einstellen.

Spezifikationen µSD

Merkmal	Anforderung
Format	microSD/microSDHC/microSDXC im Steckplatz auf der Platine (TF)
Dateisystem	**FAT32** — empfohlen und erprobt. FAT12/FAT16 funktionieren ebenfalls (eine 2-GB-Karte wird ab Werk mit FAT16 geliefert)
Nicht unterstützt	**exFAT** — besonders wichtig: Karten ab 64 GB werden ab Werk exFAT geliefert
Kapazität	keine Untergrenze — 512 MB reichen bei rund 13 MB Datenvolumen pro Jahr
Formatierung	eine einzige Partition, vor dem ersten Einsatz mit einem FAT32-Dateisystem versehen
Geschwindigkeit	belanglos: rund 35 kB pro Tag, auch die langsamste Klasse reicht
Schreibschutz	im Steckplatz nicht vorhanden — die Karte muss also nicht auf Schreibschutz stehen

Praktisch: Jede gebräuchliche 8- oder 16-GB-Karte die richtige Wahl. Windows formatiert Karten ab 32 GB standardmäßig als exFAT; dort hilft ein FAT32-Werkzeug (`mkfs.fat -F32`, „guiformat“). exFAT kann das Panel weder lesen noch beschreiben: Es meldet `SD: --`, versucht alle 10 Sekunden erneut und puffert die Messwerte weiter im RAM.

Das Panel formatiert die Karte nicht selbst: Es legt nur die beiden Ordner `/hist` (Messwerte) und `/shot` (Screenshots) an, wenn sie fehlen. Alles andere auf der Karte bleibt unangetastet, Sie können also eigene Ordner daneben anlegen.

Der Platzbedarf ist vernachlässigbar: rund 13 MB pro Jahr, eine 1-GB-Karte reicht damit über 75 Jahre. Es wird nur alle fünf Minuten ein Block angehängt.

CSV-Format

```
ts,pv_a,pv_b,s0,temp_core,temp_bat,temp_hsink,
load_l1,load_l2,load_l3,bat,soc,grid_l1,grid_l2,grid_l3,status,
island,pv_a_total_wh,pv_b_total_wh,ext_total_wh,load_total_wh,
feed_total_wh,grid_total_wh
```

Spalte	Bedeutung	Einheit
`ts`	Unix-Zeitstempel	s
`pv_a`, `pv_b`	PV-Leistung Generator A / B	W
`s0`	externer S0-Zähler	W
`temp_core`, `temp_bat`, `temp_hsink`	Temperaturen Kern / Batterie / Kühlkörper	°C
`load_l1..l3`	Verbrauch pro Phase (Haus)	W
`bat`	Batterieleistung (positiv = Laden)	W
`soc`	Ladezustand	%
`grid_l1..l3`	Netz-Leistung pro Phase (positiv = Bezug)	W
`status`	Status-/Fehlerbitmaske	—
`island`	Inselbetrieb zum Zeitpunkt der Messung	0/1
`pv_a_total_wh`, `pv_b_total_wh`	erzeugte Energie Generator A / B, seit Inbetriebnahme	Wh
`ext_total_wh`	externe Erzeugung (S0), seit Inbetriebnahme	Wh

Spalte	Bedeutung	Einheit
`load_total_wh`	Hausverbrauch, seit Inbetriebnahme	Wh
`feed_total_wh`	Einspeisung, seit Inbetriebnahme	Wh
`grid_total_wh`	Bezug aus dem Netz, seit Inbetriebnahme	Wh

Die Summen sind dieselben Zähler wie auf der Seite *Energie*. Für Tag, Monat und Jahr fragt das Panel das Gerät, nicht die Datei.

Bei `island` ist `1` der Zustand im Moment der Messung: ein Inselereignis zwischen zwei Zeilen steht in keiner. `0` heißt „nicht im Inselbetrieb“ **oder** „die Meldung ist noch nicht eingetroffen“.

Die Datei ist direkt mit Tabellenkalkulationen, pandas oder Grafana auswertbar. Leistungen und Temperaturen stehen in Watt bzw. Grad Celsius, der Zeitstempel in Unix-Sekunden (UTC); das Panel selbst rechnet für die Monatsdatei über die SNTP-Zeit.

---

5. Web-Oberfläche

Daten abrufen, Firmware aktualisieren

Solange das Panel im Heimnetz ist, betreibt es auf Port 80 einen eigenen Webserver. Sie erreichen ihn über die IP-Adresse, die auf der Service-Seite unter `Batterie-Status` steht — im Beispiel `http://192.168.1.42`. Unter dem Namen `rct-panel.local` ist er zusätzlich erreichbar, sofern Ihr Netz solche Namen auflöst (das ist eine Bequemlichkeit: wenn Ihr Netz das nicht kann, nehmen Sie die IP-Adresse).

> **Hinweis:** Es ist ausschließlich das lokale Netz erreichbar, nicht das Internet. Ein Update oder ein Datenabruf findet immer zwischen einem Gerät in Ihrem Netz und dem Panel statt; die Binärdatei wandert nicht über fremde Server.

Seiten

Adresse	Inhalt
`/`	Übersicht: eine Karte je Zähler des Geräts (Netz, PV, Akku, Karte), Energiebalken, Geräteangaben
`/einstellungen`	Einstellungen: Gerätetyp, Adresse, Port, Schaltausgang, Theme, Wartung — *Speichern* startet das Panel neu
`/verlauf`	Verlauf: Liniendiagramm über 24 Stunden, Tag, Woche, Monat
`/daten`	Liste der aufgezeichneten CSV-Dateien
`/bilder`	Liste der gespeicherten Screenshots
`/update`	Firmware aktualisieren

Die Diagramme zeichnet Ihr Browser, nicht das Panel: das Panel liefert nur die Zahlen. Ein Diagramm ist so scharf und so groß wie das Fenster, in dem Sie es ansehen.

Energie auf der Übersicht

Die Karten oben folgen dem Gerät: ein Gerät ohne Hauszähler, Akku oder Netzzähler zeigt nur die Karten, für die es Werte gibt. Die fünf Balken darunter stehen unabhängig davon immer da: sie sind Zählerstände, keine Messungen.

Unter den Karten stehen fünf Balken — PV-Erzeugung, Eigenverbrauch, Netzeinspeisung, Netzbezug, Verbrauch — mit dem Zahlenwert darüber. Darüber wählen Sie den Zeitraum: **Tag, Monat, Jahr, Gesamt**. Wortlaut, Farben und Reihenfolge sind dieselben wie auf der Panel-Seite *Energie*; rechts oben stehen Autarkie und Eigenverbrauchsquote.

Diese Balken werden einmal geladen, wenn Sie die Seite öffnen, und laufen **nicht** von selbst weiter — die Werte sind Zähler, keine laufende Messung. Zum Aktualisieren genügt ein Neuladen des Browsers.

> **Wichtig:** Balken und Verlauf rechnen beide aus Zählern, nur aus verschiedenen: die Übersicht aus den Zählern, die das **Gerät** selbst meldet (Tag, Monat, Jahr, Lebensdauer), der Verlauf aus der Differenz der Zähler in der Aufzeichnung. Innerhalb eines Tages nennen beide dieselbe Zahl. Sie unterscheiden sich, wenn die Aufzeichnung am Rand des Zeitraums keine Zeile hat — die Differenz beginnt dann mit der ersten Probe — oder wenn sie dort noch nicht lief. Weicht Ihnen das auf, liegt es an der Datei auf der Karte, nicht an der Anzeige.

Verlauf

Auf `/verlauf` steht dasselbe Diagramm wie auf der Panel-Seite *24 h Verlauf*, mit denselben sechs Linien und denselben Farben — nur eben in der Größe Ihres Fensters. Oben wählen Sie den Bereich:

Bereich	Was gezeigt wird
24 h	die letzten 24 Stunden, ein Punkt alle fünf Minuten; die Ansicht aktualisiert sich selbst alle fünf Sekunden
Tag	ein einzelner Tag als Linie, aus der aufgezeichneten Datei
Woche	sieben Tage als Bänder: je Tag der tiefste und der höchste Wert
Monat	derselbe Monat, ebenfalls als Bänder

Die Pfeile ‹ › blättern in die Vergangenheit und zurück; in der Mitte steht der Zeitraum. Bei Woche beginnt die Woche am Montag.

Woche und Monat kommen aus den aufgezeichneten CSV-Dateien. Beim ersten Öffnen lädt der Browser die Datei des betreffenden Monats (etwa 1 MB, das dauert ein paar Sekunden) und behält sie im Speicher: weiterblättern kostet danach keinen weiteren Zugriff aufs Panel. Das Panel selbst rechnet bei diesen Bereichen nichts — es hat die Zahlen bereits auf die Karte geschrieben.

> **Hinweis:** Die Balken enthalten den S0-Zähler, und zwar einmal: Nachvollziehen lässt sich das an den Lebensdauerzahlen — die Summe des Geräts liegt dort um genau den Betrag des S0-Zählers über der Summe der beiden PV-Stränge in der Datei.
> **Hinweis zur Linie EXT und zu den Summen:** Die Linie EXT zeigt die Momentanleistung am S0-Eingang. In die Balken darunter zählt dagegen nur, was dort erzeugt wird (`ext_total_wh` seit Inbetriebnahme), nicht was verbraucht wird. Solange an diesem Eingang nichts erzeugt wird, bleiben die Summen unverändert, während die Linie den Verbrauch am selben Eingang zeigt. Beides ist richtig: erzeugt wird über den Zähler gezählt, der Verbrauch über die Momentanwerte, die der Wechselrichter nicht mitzählt.

Fehlt eine Probe, bricht die Linie dort. Unter dem Diagramm steht die fehlende Messwerte, etwa „9 Lücken, 110 min ohne Messwerte".

Links steht jede Marke mit kW, rechts auf gleicher Höhe der Ladezustand über die volle Höhe von 0 % bis 100 %.

Mit dem Zeiger oder dem Finger steht eine senkrechte Linie über der Probe; in der weißen Box daneben stehen der Zeitpunkt und alle sechs Werte.

Der Zeiger wählt die Probe am nächsten; steht er über einer Lücke, antwortet die nächste vorhandene Probe, und eine Linie ohne Wert bekommt einen Strich in der Box. Leistungen unter 1000 W stehen in Watt, darüber in kW; bei Woche und Monat steht der Tag als Spanne vom tiefsten bis zum höchsten Wert.

Mit dem Finger bleibt die Box stehen, bis Sie woanders hinfassen; mit der Maus verschwindet sie, sobald der Zeiger das Diagramm verlässt.

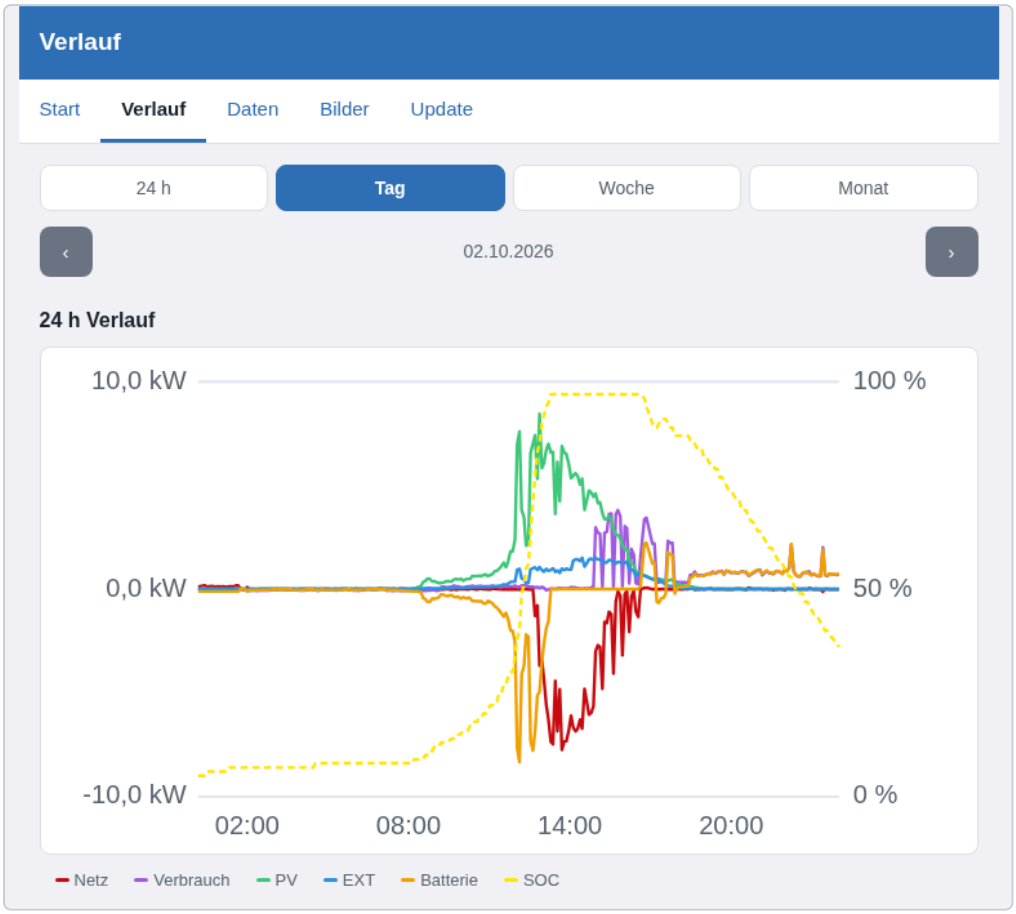


Bild 9: Der Verlauf für einen einzelnen Tag (hier der 2. Oktober 2026) — die sechs Linien wie auf dem Panel, mit den Einheiten an den Achsen und der Legende darunter

RCT Power Panel

Start | Verlauf | Daten | Bilder | Update

Aktuell

Netz **-4,41 kW**	PV **4,69 kW**
Akku **97 %**	Verbrauch **239 W**

Energie

Tag | Monat | Jahr | Gesamt

99,7 % Autarkie	**58,2 %** Eigenverbrauchsquote

PV Erzeugung	**40,1 kWh**
Eigenverbrauch	**23,3 kWh**
Netzeinspeisung	**16,8 kWh**
Netzbezug	**0,1 kWh**

Bild 10: Die Übersichtseite — oben die aktuellen Werte, darunter die Energiebalken für den gewählten Zeitraum (hier Monat) mit Autarkie und Eigenverbrauchsquote, weiter unten die Geräteangaben und die Adresse, unter der das Panel erreichbar ist

Daten abrufen

Auf `/daten` und `/bilder` steht je Eintrag ein Knopf:

- Bei den Daten holt **„laden“** die letzten 64 kB der Datei — das sind bei der alle fünf Minuten etwa zwei Tage. Der Browser zeigt den Fortschritt als Balken; die Übertragung ist inzwischen schnell, die letzten 64 kB dauern Bruchteilsecunden. Für mehr hängen Sie `?tail=0` an den Link an, dann kommt die gesamte Monatsdatei (etwa 1 MB, etwa zwei Sekunden).
- Bei den Bildern öffnet **„anzeigen“** den Screenshot im Browser. Auch hier läuft der Download mit Fortschrittsanzeige.

Unter der Bildliste steht der Knopf „Screenshot auslösen“: er nimmt ein Bild der aktuellen Seite auf und legt es wie die Panel-Taste als BMP auf die Karte. Der Knopf verlangt den Code (unten). Das Schreiben dauert etwa 3 bis 5 Sekunden; danach lädt sich die Seite einmal neu und die neue Datei steht in der Liste.

Während ein Download läuft, bedient das Panel keine weiteren Anfragen.

Der Code

Ansehen und Herunterladen dürfen alle im Netz. Was das Panel verändert, verlangt den vierstelligen Code:

- Firmware aktualisieren (`/update`),
- Neustart,
- WLAN neu einrichten,
- Funktion und Schwelle des Schaltausgangs,
- Screenshot auslösen (Knopf unter der Bildliste auf `/bilder`).

Der Code steht auf der Service-Seite und wird bei jedem Start des Panels neu gezogen; er wird nicht gespeichert und ist nach einem Neustart ein anderer. Ein neuer Code ziehen Sie jederzeit durch Antippen des Codes auf der Service-Seite. Der Code schützt vor einem Nachbarn im selben Netz, der die Adresse kennt — nicht vor jemandem, der das Display ablesen kann.

Der Schaltausgang

Oben auf der Übersichtsseite steht der Schaltausgang (Kontakt) mit aktuellem Zustand und Funktion. Darunter wählen Sie die Funktion und die Schwelle und übernehmen sie — hinter dem Code, denn es ändert das Panel. Ausführlich beschrieben ist der Ausgang in Kapitel 6.

Firmware aktualisieren

Voraussetzung ist ein Build, wie in Kapitel 10 beschrieben (`pio run -e esp32-s3` erzeugt `firmware.bin`).

1. Panel und Rechner im selben Netz; Adresse von der Service-Seite holen.
2. `http://<Adresse des Panels>/update` öffnen.
3. Code eintragen, `firmware.bin` auswählen, „Firmware schreiben“.
4. Das Panel schreibt die Datei in den zweiten Speicherbereich und startet neu — gespeichertes WLAN und die Wechselrichter-Konfiguration bleiben erhalten. Das Display bleibt währenddessen an.

> **Tipp:** Läuft ein Update schief, startet das Panel mit der bisherigen Firmware weiter: Die neue Datei wird vor dem Start auf Vollständigkeit geprüft, und der zweite Speicherbereich bleibt als

> Reserve unangetastet. Ein fehlgeschlagenes Update macht das Gerät also nicht unbrauchbar. **Hinweis:** Ist das Panel gerade nicht im Heimnetz (etwa weil das WLAN umgestellt wurde), gibt es einen zweiten Weg: auf der Service-Seite „Setup starten" antippen, mit dem WLAN `RCT-Panel` verbinden und dann `http://192.168.4.1/update` aufrufen. Dort wird kein Code verlangt, weil das Gerät in diesem Zustand ohnehin nur das Portal bedient.

---

6. Der Schaltausgang

Verbraucher automatisch schalten

Am Schaltkontakt des Panels (Aufdruck „1Way“) wird ein externes Relais angesteuert: Der Port gibt 3,3 V aus und schaltet damit die Relaisspule. Erst der Kontakt dieses Relais ist potentialfrei und schaltet Ihren Verbraucher — das Panel selbst schaltet den Kreis nicht.

Anschluss

Der Port sitzt am Pinheader H1 an der rechten Kante (Bild 2) und hat zwei Anschlüsse: in der linken Reihe die beiden oberen Pins, oben der Aufdruck GND, darunter der 3,3-V-Schaltausgang. Die übrigen Pins des Headers gehören zur seriellen Schnittstelle und werden von der Firmware nicht benutzt.

An GND und an den Schaltausgang kommt die Spule Ihres Relais. Solange der Ausgang aus ist, liegt am Schaltausgang 0 V an; wenn er einschaltet, liegen dort 3,3 V an. Nachweis: mit dem Testknopf auf der Service-Seite und einem Messgerät: während des Tests muss der Schaltausgang auf 3,3 V gehen.

> **Wichtig:** Die Spule braucht eine **Freilaufdiode** parallel zu ihr, Kathode an 3,3 V, Anode am Schaltausgang. Ohne diese Diode schlägt beim Abschalten der Spannungsstoß der Spule (bei kleinen Relais gut 30 bis 80 V) auf den Ausgang des Panels und kann die Elektronik beschädigen.

Welcher Anschluss Ihres Relais die Phase übernimmt, ist irrelevant — der Kontakt ist symmetrisch. Üblich ist Phase am einen Anschluss des Relais, die Leitung zur Last am anderen.

Spannungen am Port

Am Port liegt ausschließlich Kleinspannung an:

Seite	Was dort anliegt
GND	0 V, die gemeinsame Masse
Schaltausgang	0 V aus, 3,3 V ein (GPIO 40)

Am Panel selbst liegen nur die 5 V der USB-Versorgung und diese 3,3 V an. An keinem Anschluss und an keinem GPIO des Panels darf Netzspannung angeschlossen werden.

Der Schaltausgang treibt eine Relaisspule, keinen Verbraucher. Das ESP32-S3 gibt laut Datenblatt an einem GPIO bis zu 40 mA ab — als Obergrenze, nicht als Zielwert; für eine Spule sind deutlich darunter zu bleiben, und die 3,3 V des Panels speisen die ganze Elektronik mit. Eine kleine 3,3-V-Signalspule mit etwa 5 bis 15 mA passt; alles darüber gehört über einen Transistor oder einen Optokoppler geschaltet.

Was Ihren Verbraucher schaltet, ist der Kontakt Ihres Relais. Drei Angaben dafür sind vor dem Anschluss zu prüfen: Kontaktstrom bei ohmscher Last, Anlaufstrom bei Motoren und Leuchtstoffmitteln, und Schalthäufigkeit. Eine Speicherheizung, eine Wärmepumpe oder ein Wasserkocher gehören nicht an einen Kontakt, dessen Nennstrom man nicht kennt.

Arbeiten am Schaltkreis gehören in Fachbetriebe: Der Kreis mit der Verbraucherspannung liegt hinter dem Relais an, nicht am Panel. Er gehört in eine Verteilung, in der er abgesichert und durch einen Fehlerstromschutzer geschützt ist.

Die fünf Funktionen

Portal-Nr.	Funktion	Schaltet ein, wenn
0	**Aus** (Vorgabe)	nie
1	**Netzbezug**	der Bezug aus dem Netz über der Schwelle liegt
2	**Überschuss**	die Einspeisung über der Schwelle liegt
3	**Störung**	der Wechselrichter eine Störung meldet
4	**Inselbetrieb**	das Netz getrennt ist (die Anlage läuft im Inselbetrieb weiter)

> **Hinweis:** *Überschuss* bedeutet seit dem 3.10.2026: **es wird eingespeist**. Das Panel misst das am Netz — alles, was aus dem Haus herausgeht, zählt, ob es von den PV-Strängen, vom Akku oder von einem S0-Zähler kommt. Die Schwelle steht in Watt Einspeisung; 500 W heißt „500 W und mehr gehen ins Netz“.
> Zuvor galt: PV-Erzeugung minus Hausverbrauch. Der Unterschied im Alltag: Lädt der Akku gerade und geht nichts ins Netz, bleibt der Ausgang jetzt aus, wo er vorher eingeschaltet hätte. Und speist eine fremde S0-Anlage ein, schaltet er jetzt ein, wo er aus geblieben wäre.

Einstellen

Drei Wege, alle drei gleichwertig:

1. Auf dem Panel: Service-Seite, Feld `Ausgang` antippen — jedes Antippen springt zur nächsten Funktion (`Aus` → `Netzbezug` → `Überschuss` → `Störung` → `Inselbetrieb` → `Aus`). Die gewählte Funktion bleibt auch nach einem Neustart erhalten.
2. In der Weboberfläche, siehe Kapitel 5: Auswahlfeld für die Funktion, Zahlenfeld für die Schwelle in Watt — die bequeme Stelle, weil es dort eine Tastatur gibt.
3. Im Setup-Portal: die Felder `relay_mode` (0 bis 4, siehe Tabelle) und `relay_w` (Watt). Für den Fall, dass das Panel gar nicht im Heimnetz ist.

Das Zeitverhalten

Damit der Ausgang nicht flattert, arbeitet er mit zwei Zeitfenstern und einer Hysterese:

- 20 Sekunden muss die Bedingung über der Schwelle liegen, dann schaltet der Ausgang ein.
- Mindestens 60 Sekunden bleibt er nach dem Einschalten an — auch wenn die Bedingung in der Zwischenzeit unterschritten wird.
- Die Hysterese beträgt 20 % der Schwelle: bei 500 W schaltet der Ausgang bei 500 W ein und bei 400 W wieder aus.
- Keine Daten vom Wechselrichter (länger als zehn Minuten) heißt: aus. Ein Ausgang, der wegen eines verschwundenen Wechselrichters eingeschaltet bliebe, wäre die schlechtere Variante.

Bis zu zehn Minuten lang arbeitet der Ausgang nach dem zuletzt empfangenen Wert. In dieser Zeit schreibt die Zeile unter dem Ausgang `AN · 512 W (letzte Messung)` statt `AN · 512 W (letzte Messung)`, und die Statusleiste zeigt `wartet` (Kapitel 2).

Anzeige und Test

Auf der Service-Seite zeigt das Panel darunter, was gerade passiert: `AN · 512 W (letzte Messung)` oder `AUS · 120 W jetzt`. Die Zahl ist der Wert, gegen den verglichen wird — ohne sie wäre die

Schwelle in Watt eine Zahl, die niemand sinnvoll einstellen kann.

Der Knopf „Test: 5 s an, 5 s aus“ schaltet den Ausgang zweimal ein und aus, unabhängig von der Regel und ohne Daten vom Wechselrichter. Damit lässt sich prüfen, ob am Port überhaupt etwas passiert.

> **Tipp:** Der Ausgang ist beim Start immer aus, und die Voreinstellung ist die Funktion `Aus`. Sie müssen also nichts tun, damit beim Einschalten nichts passiert — erst eine Auswahl macht ihn zu einem Automaten.
> **Hinweis:** Der Ausgang ist ein Automat, kein Schutz. Er schaltet nach Messwerten und ist weder Fehlerstromschutz noch Überlastschutz. Wenn Sie eine Speicherheizung oder eine Wärmepumpe damit betreiben, prüfen Sie die Grenzen des Kontakts (siehe Kapitel 11) und die Absicherung des Anschlusses — die Arbeiten am Schaltkreis gehören in Fachbetriebe.

---

7. Hinweise

kompakt

Größe	Konvention
Netz (Übersicht, Verlauf, Info)	`+` = Bezug, `–` = Einspeisung
Batterie auf Übersicht & Verlauf	`+` = Entladen (versorgt Haus), `–` = Laden
Batterie auf der Akku-Seite	`+` = Laden, `–` = Entladen (batteriezentrisch)
Batterie in der CSV (`bat`)	`+` = Laden
Hausverbrauch	= gemessene Last + S0 (der Wechselrichter misst die Last abzüglich der externen Einspeisung)
PV gesamt	= A + B + S0
SD-Karte	FAT32, jede Kapazität, exFAT wird nicht unterstützt (Abschnitt 4)

---

8. Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Badge `keine Daten` (rot)	WLAN steht, der Wechselrichter antwortet nicht. Prüfen Sie `device_host` / `device_port` im Setup-Portal und ob der Wechselrichter erreichbar ist.
Badge `verbinde` bleibt	WLAN-Verbindung wird aufgebaut; wenn es nicht weitergeht, prüfen Sie das WLAN-Passwort (Portal öffnet sich nach ~15 s erneut).
Badge `verbinde neu`	Datenstrom abgerissen; das Panel versucht automatisch neu zu verbinden.
Kein Konfigurationsportal auffindbar	Panel ist bereits in einem Netzwerk — nutzen Sie „Setup starten“ auf der Service-Seite.
`SD: --` auf Service-Seite	Keine Karte erkannt oder Karte gezogen; prüfen Sie die microSD im Steckplatz (**FAT32**, kein exFAT — Abschnitt 4). Ohne Karte werden die Daten bis zu 24 h im Panel gepuffert und danach nachgeschrieben.

Symptom	Ursache / Lösung
`SD: OK | Zeilen verloren`	Der Puffer war länger voll als 24 h (Karte mehrere Tage weg) oder die Karte war voll. Die Anzahl ist die Zahl der endgültig verlorenen Zeilen.
Werte auf „–“	Wechselrichter liefert diesen Wert nicht (z. B. keine Batterie) — normal.
Webseite lässt sich nicht öffnen	IP-Adresse von der Service-Seite (unter `Batterie-Status`) im Browser eintragen; steht dort `kein Netz`, ist das Panel nicht im Heimnetz.
„Der Code stimmt nicht“	Code von der Service-Seite; er ändert sich bei jedem Start des Panels. Antippen zieht einen neuen.
Download bricht ab	Der Browser hat die Verbindung geschlossen (Ruhezustand, Netzwechsel). Der Vorgang lässt sich einfach wiederholen.
`/daten` bleibt leer	Auf der Karte steht noch keine Datei — es wird erst ab dem ersten ersten Messwert alle fünf Minuten geschrieben.
Balken auf `/` fehlen	Die Seite lädt die Zahlen erst nach dem Öffnen. Läuft ein sehr alter Browser ohne JavaScript, bleiben die Balken leer; die Werte stehen dann weiter unten in den Geräteangaben und auf den Panel-Seiten.
„Daten konnten nicht geladen werden“ auf `/verlauf`	Der Browser konnte die JSON-Antwort nicht holen, meist weil währenddessen ein Download lief (das Panel bedient eine Anfrage zur Zeit). Seite neu laden.
Auf `/verlauf` steht „Für diesen Zeitraum liegt keine Datei vor“	Für den gewählten Monat gibt es keine Aufzeichnung: entweder vor dem ersten ersten Messwert alle fünf Minuten oder die Datei wurde von der Karte gelöscht. Mit ‹ in einen Monat mit Daten blättern.
Ausgang schaltet nicht	Erst die Funktion prüfen (Service-Seite, Feld `Ausgang`): `Aus` schaltet nie. Bei `Netzbezug` / `Überschuss` muss der Wert die Schwelle 20 s lang übersteigen — die angezeigte Zahl ist der Wert, der gerade verglichen wird.
Ausgang schaltet ständig	Schwelle zu niedrig angesetzt. Der Wert pendelt um die Schwelle, weil 20 % Hysterese zu wenig sind, wenn die Last grob springt. Schwelle erhöhen.
Ausgang war länger aus	Zehn Minuten lang keine Werte vom Wechselrichter — das kann auch bei offener TCP-Verbindung passieren. Ohne Daten schaltet der Ausgang aus, siehe Kapitel 6.
Badge `wartet` (gelb)	Die Verbindung steht, aber seit über einer Minute kam kein neuer Wert. Die Seiten zeigen die zuletzt eingetroffenen Zahlen; die Zeile unter dem Ausgang sagt dann „letzte Messung“.
Ausgang schaltet nach dem Neustart nicht	Er schaltet 20 Sekunden nach dem Start frühestens ein. Das Display zeigt aber sofort, welche Funktion eingestellt ist.
Display ist schwarz	Nach 5 Minuten ohne Bedienung ist das Licht aus (Abschnitt 2) — einmal das Display berühren. Bleibt es dunkel, ist der Touchscreen nicht erkannt; dann hilft nur ein Neustart, und das Licht bleibt danach dauerhaft an.

---

9. Sicherheit

- Das Panel ist ein Anzeigegerät und greift nicht in die Wechselrichter-Konfiguration ein.
- Arbeiten an elektrischen Anlagen (Wechselrichter, Zählerschrank) gehören in Fachbetriebe — das Panel selbst wird nur mit Kleinspannung (5 V) versorgt.

- Der Schaltausgang gibt 3,3 V aus und schaltet damit die Spule eines externen Relais. Er ist selbst kein potentialfreier Kontakt und kein elektronischer Schalter für Ihren Verbraucher — potentialfrei wird es erst durch den Kontakt Ihres Relais. Die Grenzen (Kontaktbelastbarkeit, Anlaufstrom von Motoren und Leuchtstoffmitteln) stehen in Kapitel 11; ein Relais ist nicht für alles ausgelegt, was ein Verbrauch anfordert.
- Der Ausgang folgt Messwerten. Er ist kein Fehlerstromschutz, kein Überlastschutz und keine Garantie, dass eine angeschlossene Last ausschließlich mit Solarstrom läuft.
- Der Code der Weboberfläche schützt vor einem Nachbarn im selben Netz. Er ist kein Passwort und kein Schutz gegen jemanden mit physischem Zugang zum Gerät.
- Die angezeigten Werte dienen der Beobachtung; für abrechnungsrelevante Daten gilt das Portal des Herstellers.

---

10. Entwickler: Firmware aktualisieren

Quellcode und Build liegen in diesem Repository (`rct-panel`). Voraussetzung: PlatformIO (Core 6.x).

```
pio run -e esp32-s3              # bauen
pio run -e esp32-s3 -t upload    # flashen (USB)
pio device monitor               # serielle Diagnose, 115200 Baud
```

```
tools/flash_usb.sh              # wie -t upload, plus das Loeschen der Boot-Auswahl
```

Welcher Slot laeuft, ist eine Folge davon, wie zuletzt geflasht wurde. Nach einem Update ueber die Weboberflaeche bootet das Panel den zweiten App-Slot (0x710000), nach einer Installation ueber den Browser den ersten (0x10000). Ein Update auf den anderen Slot wird geschrieben, Byte fuer Byte verifiziert und bleibt ohne Wirkung — ohne Fehlermeldung. `tools/flash_usb.sh` loescht deshalb zuerst die Boot-Auswahl und schreibt danach in den ersten Slot; danach bootet das Panel zwingend, was gerade geschrieben wurde. Welchen Slot ein Panel gerade nutzt, steht in der Info-Seite der Weboberflaeche (Zeile „Fahrslot“).

Der Weg schreibt nur die Anwendung. Ein Panel mit einer Partitionstabelle aus der Zeit vor dem ersten Release gehoert nicht hierher — dafuer ist der Installer im Browser da, der Bootloader, Partitionstabelle und Anwendung gemeinsam schreibt.

Diagnosemeldungen (z. B. `RCT: grid ...`) erscheinen im seriellen Monitor. Zur Werkseinstellung zurück: `pio run -e esp32-s3 -t erase` (löscht gespeichertes WLAN und RCT-Konfiguration).

Update über Browser

Neben dem Flashen per USB lässt sich die Firmware über die Weboberfläche des Panels aktualisieren — ohne Kabel. Dafür muss das Panel nicht einmal im Setup-Modus sein: Es bringt die Update-Seite im Normalbetrieb ist im Normalbetrieb verfügbar.

1. Rechner und Panel im selben Heimnetz. Die Adresse steht auf der Service-Seite unten, Feld `Adresse`.
2. `http://<Adresse>/update` aufrufen — die Firmware-Update-Seite des Panels.
3. Den vierstelligen Code eintragen (Service-Seite, Feld `Code`), die zuvor mit `pio run -e esp32-s3` gebaute `firmware.bin` auswählen, „Firmware schreiben".
4. Das Panel schreibt die Datei in den zweiten App-Slot und startet neu. Gespeichertes WLAN und die RCT-Konfiguration bleiben erhalten; das Display bleibt an, die Seiten im Browser sind während des Schreibens nicht bedienbar.

Der Code wird vor dem Schreiben geprüft: Das Code-Feld steht im HTML vor dem Dateifeld, also landet bei falschem Code kein Byte im Flash. Der zweite Slot bleibt unangetastet — ein fehlgeschlagenes Update bootet anschließend die alte Firmware, und das Display bleibt während des Schreibens in Betrieb.

Als Rückfallweg, wenn das Panel nicht im Heimnetz ist: Service-Seite antippen → „Setup starten“ → mit dem WLAN `RCT-Panel` verbinden → `http://192.168.4.1/update`. Dort wird kein Code verlangt.

Beide Wege bleiben im lokalen Netz. Ein Update über das Internet ist bewusst nicht möglich — die Binärdatei kommt aus dem Netz direkt auf das Gerät.

> **Hinweis:** Zum Flashen verbinden Sie das Panel per USB mit dem Rechner und starten den Build mit der Upload-Option (siehe oben). Das Gerät startet danach automatisch neu; die SD-Aufzeichnung beeinträchtigt den Vorgang nicht.

---

11. Technische Daten

Hardware

Bezeichnung	Technische Daten
Anzeige	4" IPS-Farbdisplay, 480 × 480 Pixel (ST7701 RGB)
Bedienung	kapazitives Touchpanel (GT911)
Prozessor	ESP32-S3, Dual-Core
Speicher	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Anschlüsse	USB-C (Versorgung und Firmware per Kabel), microSD/TF, Schaltkontakt (GND und 3,3-V-Schaltausgang am Header H1); Bild 1
Beleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung hinter dem Display, stufenlos dimmbar
Datenspeicher	microSD/TF-Karte im Steckplatz auf der Platine; Dateisystem FAT32 (FAT12/16 auch lesbar, exFAT wird nicht unterstützt), jede Kapazität, rund 13 MB Datenvolumen pro Jahr; SPI 4 MHz mit Selbsttest, Rückfall auf 400 kHz; Pufferspeicher im Panel für 24 h
Stromversorgung	USB-C, 5 V DC
Logikpegel	3,3 V am GPIO 40; der Schaltausgang gibt 0 V aus und 3,3 V ein, er schaltet damit die Spule eines externen Relais. Laut Datenblatt bis zu 40 mA pro GPIO, als Obergrenze — für eine Relaisspule deutlich weniger. Keine Anschlussstelle für Fremdspannung
Spannung am Schaltkontakt	ausschließlich Kleinspannung: 0 V an GND, 0 V oder 3,3 V am Schaltausgang. Der Port ist **kein** potentialfreier Kontakt; potentialfrei wird der Schaltweg erst durch den Kontakt des externen Relais. Nennstrom und Kontaktart des Relais stehen auf dem Bauteil und in dessen Datenblatt. Zu prüfen vor dem Anschluss einer Last: Kontaktstrom bei ohmscher Last, Anlaufstrom bei Motoren, Schalthäufigkeit

Funk

Bezeichnung	Technische Daten
Standard	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Verschlüsselung	WPA und WPA2 (Personal)
Fünf-Gigahertz	nein — der Funk des Panels arbeitet ausschließlich auf 2,4 GHz

Bezeichnung	Technische Daten
Empfehlung	2,4 GHz im Router aktiviert, Kanal 1, 6 oder 11, nicht völlig überlastetes WLAN

Ein Router, der nur auf 5 GHz sendet, ist für das Panel unsichtbar.

Unterstützte Wechselrichter

Jedes Gerät, das das RCT-Protokoll auf TCP-Port 8899 spricht — typischerweise RCT-Power-Hybrid-Wechselrichter (6/8/10 kVA) und daraus abgeleitete Modelle. Das Panel greift nicht schreibend auf das Gerät zu.

Nicht geeignet sind Geräte ohne diese Schnittstelle.

Leistungsaufnahme

Am Gerät gemessen bei angeschlossener SD-Karte und laufender WLAN-Verbindung:

Zustand	gemessen
Betrieb, SD-Karte, Licht voll	1,3 W
Betrieb, SD-Karte, Licht 30 % (nach 3 min ohne Bedienung)	0,5 W
Betrieb, SD-Karte, Licht aus (nach 5 min ohne Bedienung)	0,41 W

Daraus folgen für das Licht rund 0,9 W bei voller Helligkeit (1,3 W − 0,41 W) und rund 0,1 W bei 30 %. Das Relais wurde nicht gemessen.

Mit ausgeschaltetem Licht bleibt ein Dauerbedarf von 0,41 W, das sind rund 3,6 kWh im Jahr.

Funktionen

Bezeichnung	Technische Daten
Datenabfrage	RCT-Wechselrichter über TCP (Port 8899), alle 10 s
Datenaufzeichnung	alle 5 Minuten als CSV (rund 35 kB pro Tag), 24-h-Puffer im RAM bei fehlender Karte
Weboberfläche	HTTP-Server im lokalen Netz (Port 80): Status, Energiebalken, Verlauf mit Diagrammen (24 h, Tag, Woche, Monat), CSV-/Bild-Download, Firmware-Update; änderende Funktionen mit 4-stelligem Code
Schaltausgang	3,3 V am Header H1 zum Ansteuern der Spule eines externen Relais (Kathode der Freilaufdiode an 3,3 V), 5 wählbare Funktionen, 20 s Einschaltverzögerung, 60 s Mindesthaltezeit, 20 % Hysterese; aus bei jedem Start
Ausgang bei Datenausfall	schaltet aus, wenn der Wechselrichter länger als 10 min keine Daten liefert; bis dahin arbeitet er mit dem letzten empfangenen Wert, sichtbar als „letzte Messung“

Das Panel zeigt ausschließlich Messwerte an — es verändert keine Einstellungen am Wechselrichter (Der Setup-Modus legt nur die eigenen Netzwerk- und Verbindungsdaten des Panels fest).

Datenfluss

- Das Panel liest alle Live-Werte alle 10 Sekunden aus dem Wechselrichter.
- Das Display aktualisiert sich einmal pro Sekunde mit den zuletzt gelesenen Werten.
- Der 24-Stunden-Verlauf nimmt alle 5 Minuten einen Messpunkt auf.
- Ist der Wechselrichter nicht erreichbar, zeigt das Panel weiterhin die letzten Werte an, kennzeichnet den Zustand aber im Statusfeld (siehe Abschnitt 2) und versucht die Verbindung

automatisch wiederherzustellen.

- Der Schaltausgang prüft seine Regel einmal pro Sekunde gegen die zuletzt gelesenen Werte und schaltet bei 20 Sekunden Überschreiten der Schwelle ein bzw. nach frühestens 60 Sekunden wieder aus.
- Ohne Bedienung geht die Hintergrundbeleuchtung nach 3 Minuten auf 30 % und nach 5 Minuten aus; die erste Berührung holt sie zurück (Abschnitt 2).

Herkunft und Abgrenzung

Es besteht keine Verbindung zur RCT Power GmbH: Es ist kein Produkt des Unternehmens und wird von ihm weder empfohlen noch unterstützt. „RCT Power“ ist deren Produktbezeichnung und wird hier nur verwendet, um das Gerät zu bezeichnen, mit dem die Firmware über das dokumentierte TCP-Protokoll (Port 8899) spricht.

Die Firmware liest Werte aus dem Wechselrichter und nimmt keinerlei Einstellungen daran vor. Die Objekt-IDs und die Bedeutung der 128 Fehlerbits sind Fakten über das Gerät, übernommen aus der öffentlichen Dokumentation des *RCT Power Serial Communication Protocol*.

Der Projektcode steht unter der MIT-Lizenz (`LICENSE`). Das Firmware-Image enthält zusätzlich LGPL-2.1-or-later und Apache-2.0; `NOTICE` führt jede Komponente mit ihrer Lizenz und den Pflichten aus den Ports auf. Die Firmware wird ohne Gewährleistung bereitgestellt.

Stand: Oktober 2026.